

Plano de trabalho do bolsista

Justificativa

O envelhecimento populacional e a urbanização configuram tendências globais, com projeções de crescimento acentuadas especialmente em países de renda baixa e média, como o Brasil (Agero, 2020; IBGE, 2022). O aumento da população idosa suscita preocupações quanto à capacidade dos sistemas de saúde, de planejamento urbano e à organização social em responder adequadamente a essa nova demanda (Kalache; Gatti, 2020). Nesse contexto, indicadores que incorporem variáveis sociais e ambientais são ferramentas importantes no planejamento de políticas públicas (Passarelli-Araujo, 2023; Gioia et al., 2020; Allik et al., 2020).

O contexto socioeconômico e as características do espaço urbano são determinantes centrais da saúde das populações, uma vez que os atributos físicos e sociais das cidades podem atuar como exposições que influenciam positiva ou negativamente a saúde dos indivíduos. A incorporação de variáveis socioeconômicas e territoriais é essencial para a compreensão do processo saúde-doença e para o aprimoramento das políticas públicas (Caiaffa et al., 2021; Buss; Pellegrinni Filho, 2007). A construção de indicadores sínteses, em escala intraurbana, pode contribuir para as evidências empíricas sobre desigualdades e determinantes de saúde nas cidades (Passarelli-Araujo, 2023; Gioia et al., 2020; Allik et al., 2020).

Objetivo geral

Avaliar as desigualdades intraurbanas por meio da construção de um Índice de Vulnerabilidade à Saúde (IVS) de cidades brasileiras.

Objetivos específicos

- Construir um Índice de Vulnerabilidade à Saúde (IVS) intraurbano com dados do censo demográfico 2022 de um conjunto de cidades brasileiras.
- Analisar a distribuição espacial do IVS.

Metodologia

Estudo ecológico com dados dos agregados por setores censitários do censo demográfico 2022 (básico, população, domicílio e rendimento) de municípios brasileiros selecionados (IBGE, 2022). Serão selecionados os 70 municípios compõem a amostra do Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros (ELSI-Brasil) que avaliou adultos com 50 anos ou mais residentes na comunidade (<https://elsi.cpqrr.fiocruz.br/amostra/>).

As variáveis serão obtidas em nível de setor censitário que corresponde a menor unidade territorial, formada por área contínua, integralmente contida em área urbana ou rural, com dimensão adequada à operação de pesquisas (IBGE, 2011).

O IVS para o conjunto de cidades brasileiras será construído com base nas variáveis que estão disponíveis no censo demográfico de 2022 e compõe o IVS de 2012 elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, cujo objetivo foi evidenciar as desigualdades no perfil epidemiológico de grupos sociais distintos e propiciar a identificação de áreas com condições socioeconômicas desfavoráveis dentro do espaço urbano (SMS, 2013). As variáveis são apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1 – Variáveis selecionadas do censo demográfico de 2022.

Saneamento
Percentual de domicílios particulares permanentes com abastecimento de água inadequado ou ausente
Percentual de domicílios particulares permanentes com esgotamento sanitário inadequado ou ausente
Percentual de domicílios particulares permanentes com destino do lixo de forma inadequada ou ausente
Socioeconômica
Razão de moradores por domicílio
Percentual de pessoas analfabetas
Rendimento nominal mensal médio das pessoas responsáveis
Percentual de pessoas de raça/cor preta, parda e indígena

A técnica de análise fatorial será utilizada para evidenciar a relação entre as variáveis (Matos; Rodrigues, 2019). Serão realizadas análises descritivas com medidas de frequências, medidas de tendência central (média) e dispersão (desvio padrão). As técnicas para Geoprocessamento serão realizadas por meio do software Qgis 2.10.1 (https://qgis.org/pt_BR/site/).

Este estudo será realizado de acordo com a Resolução 510/2016 do Conselho Nacional da Saúde, art. 1º, II e III, que indicam que para as informações de domínio público, acesso público e preservação de dados não há necessidade de submissão ao Conselho de Ética, sendo assim, atendendo os preceitos éticos de pesquisa, nos termos do artigo da Lei 13,709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) respeitando diretrizes e normas das pesquisas envolvendo seres humanos.

Cronograma

Detalhamento das atividades

Participação no Programa de Inserção do IRR (Março a abril/2026): participar das atividades do Programa de Inserção e do Curso Introdutório para Bolsistas do Programa de Iniciação Científica da Fiocruz Minas.

Revisão bibliográfica (Março a Dezembro/2026): Realização de pesquisas em bases de dados indexadas (SCIELO; PUBMED), com a leitura de artigos sobre a temática. A revisão subsidiará a análise de dados e a escrita de trabalhos para apresentação em congresso e publicação.

Reuniões periódicas para discussões teóricas sobre o delineamento e a condução do projeto (Março/2026 a Fevereiro/2027): realizar reuniões com a orientadora para avaliar os dados já obtidos, corrigir os erros existentes, tirar dúvidas e planejar e organizar as próximas atividades a serem executadas.

Análise da consistência do banco de dados (Março a Julho/2026): conhecer o banco de dados, selecionar as variáveis e realizar a descritiva e recategorização das variáveis de interesse.

Análises dos dados (Março a Setembro/2026): Aplicar e aprender métodos estatísticos de análise descritivas e construção de mapas temáticos. As análises serão realizadas juntamente com a orientadora deste plano de trabalho.

Elaboração de trabalhos para apresentação em congressos nacionais, regionais e locais (Março/2026 a Fevereiro/2027): realizar a submissão de resumos para apresentação em formato pôster e/ou oral, em congressos nas áreas de Saúde Coletiva e afins e participação na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) de 2026.

Redação do Relatório Final (Dezembro/2026 a Fevereiro/2027): após a conclusão da análise de dados será elaborado o relatório final expondo os resultados encontrados, discussões e a conclusão da pesquisa.

Referências bibliográficas

ALLIK, M. *et al.* **Developing a small-area deprivation measure for Brazil**. Glasgow: University of Glasgow, 2020.

AGERO, P. *et al.* Desafios do envelhecimento populacional e políticas públicas. Rev. Bras. Geriatr. Gerontol., Rio de Janeiro, v. 23, n. 4, p. 1–12, 2020.

BUSS, P. M.; PELLEGRINI FILHO, A.. A saúde e seus determinantes sociais. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 17, n. 1, p. 77–93, jan. 2007.

CAIAFFA, W. T. *et al.* **Saúde urbana, cidades e a interseção de sistemas: panorama, agendas, gaps e oportunidades rumo à equidade, sustentabilidade, resiliência e promoção à saúde**. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2021. 34 p.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Sinopse do censo 2010 e resultados preliminares do universo**. Rio de Janeiro: IBGE, 2011.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Censo demográfico 2022**. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/22827-censo-demografico-2022.html>. Acesso em: 30 jan. 2026.

GIOIA, T. B.; PEREIRA, A. C. F.; RAMINELLI, J. A. Avaliação de métodos para construção de um índice de vulnerabilidade de saúde para Londrina-PR. *Hygeia: Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde*, v. 16, p. 282–298, 2020.

KALACHE, A.; GATTI, A. A. Envelhecimento ativo: um paradigma para o século XXI. *Rev. Bras. Geriatr. Gerontol.*, Rio de Janeiro, v. 23, n. 1, p. e200325, 2020.

MATOS, D. A. S.; RODRIGUES, E. C. **Análise fatorial**. Brasília: Enap, 2019. 74 p.

PASSARELLI-ARAUJO, H. Mapeando as disparidades socioeconômicas de saúde urbana: um estudo comparativo entre seis capitais brasileiras. **Revista Brasileira de Estudos de População**, [S. l.], v. 40, p. 1–25, 2023. DOI: 10.20947/S0102-3098a0251.

SMS - Secretaria Municipal de Saúde. **Índice de vulnerabilidade da saúde**. Belo Horizonte: Secretaria Municipal de Saúde, 2013. 15 p.